Universidad Nacional del Delta

Diplomatura en Negocios Digitales e Innovación

Trabajo Final Integrador

SoyTigreYa

Super-app municipal de beneficios, comercio de cercanía y servicios al vecino

Propuesta de innovación digital para el Municipio de Tigre

Alumna: Milagros Belén Sanabria

Docente: Mg. Mauro Matías Alberti

Modalidad: Individual

Fecha: Noviembre de 2026

1. Introducción y presentación del caso

Tigre es un partido del norte del conurbano bonaerense, con 446.925 habitantes según el Censo 2022, que combina realidades muy distintas: el casco histórico y el Delta, barrios cerrados como Nordelta y localidades de fuerte vida comercial como Don Torcuato, El Talar, General Pacheco y Benavídez. En ese territorio, el Municipio sostiene desde hace años la tarjeta de beneficios "Soy Tigre", que da descuentos a los vecinos en más de 500 comercios adheridos, y la app oficial "Tigre Municipio", donde se pueden pedir turnos médicos, hacer reclamos, gestionar la tarjeta y consultar la agenda y la altura del río.

El caso elegido es la relación entre tres actores que hoy funcionan por separado: el vecino que quiere ahorrar y resolver trámites, el comercio de barrio que necesita vender y el municipio que busca dinamizar la economía local. Elegí este caso porque vivo la problemática de cerca: los comercios de la zona dependen cada vez más de plataformas de delivery con comisiones altas, mientras que los beneficios de la tarjeta municipal se usan sobre todo en el local y de forma manual. La propuesta, SoyTigreYa, busca transformar la tarjeta en una plataforma activa que integre beneficios, compras de cercanía y servicios municipales en una sola experiencia digital.

2. Diagnóstico de la situación actual

Necesidad o problema observado

El comercio de cercanía compite en desventaja en el canal digital. Las grandes plataformas de pedidos cobran comisiones de entre el 20% y el 30% por pedido según el plan contratado, más cargos por el procesamiento de pagos, y la presión total sobre el comercio llega al 35% (Develop Argentina, 2026; iProfesional, 2026). Eso obliga al comercio a subir precios en la app o a resignar margen. Al mismo tiempo, el programa de beneficios municipal tiene alcance, pero no tiene un canal propio de venta: el descuento se valida en la caja, mostrando la tarjeta, y el municipio no obtiene información sobre cómo y dónde se usa.

Dificultades de las personas y organizaciones involucradas

- **Vecinos:** la información está dispersa en varias apps (municipio, colectivos, alertas, turismo), deben recordar qué comercio tiene qué descuento y muchos trámites todavía requieren ir en persona o hacer filas.
- **Comercios:** pagan comisiones altas para estar en apps privadas, tienen poca formación digital y no cuentan con una herramienta simple para cargar productos, ofertas y horarios de retiro.
- **Municipio:** no puede medir el impacto real de la tarjeta, no tiene datos de consumo por localidad y gestiona reclamos con poca trazabilidad para el vecino, que no sabe en qué estado está su pedido.

Oportunidades de mejora

Existe una base instalada que reduce el costo de adopción: miles de vecinos ya tienen la tarjeta y la app municipal. Además, hay antecedentes en Argentina: MuniShop, del Banco Municipal de Rosario, una plataforma sin comisión que en 2023 reunía unos 150 comercios; Munimercado en Neuquén y Góndola Sancarlina en Mendoza, gratuitas para el comercio local; y Billetera Santa Fe, cuyo reintegro financiado entre el Estado y el comercio mueve el consumo de cercanía. Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, ya ofrecen reclamos con foto, pagos integrados y asistentes conversacionales.

Cambios posibles mediante herramientas digitales

- Aplicar el descuento automáticamente al comprar por la app, sin cupones ni verificación manual.
- Dar a los comercios un canal de venta propio con comisión cero o mínima, limitada al costo de la pasarela de pago.
- Unificar en una sola app la credencial, los beneficios, las compras, los trámites, los pagos y los avisos.
- Generar datos de consumo y de reclamos por localidad para que el municipio tome mejores decisiones.

3. Propuesta de innovación o negocio digital

En qué consiste

SoyTigreYa es una super-app municipal, de tipo marketplace y plataforma de servicios, que convierte la tarjeta Soy Tigre en el centro de una experiencia digital completa. Está organizada en cuatro perfiles que comparten los mismos datos, como ocurriría en la realidad: la vecina, la dueña de un comercio, el área de Atención al Vecino y el área de Desarrollo Económico del municipio; cada uno ve solo lo que necesita. Funciona en el celular como aplicación web instalable (PWA), lo que permite publicarla rápido y sin depender de las tiendas de aplicaciones en la primera etapa.

Cómo funcionaría

- **Credencial digital:** un código QR que cambia cada 30 segundos para validar la identidad en la caja, más un historial que muestra cuánto ahorró el vecino cada mes.
- **Beneficios:** un directorio con lista y mapa de los comercios adheridos, filtrado por rubro y localidad, que distingue los beneficios para usar en el local de los que también se pueden pedir por la app.
- **Compras con retiro en el local (takeaway):** el vecino arma su pedido, el descuento se aplica solo, elige el horario de retiro y paga con Mercado Pago, Cuenta DNI, tarjeta o en efectivo. Recibe avisos cuando el pedido está en preparación y listo, y retira con un código que el comercio valida. Si algo sale mal, lo reporta: el comercio tiene 24 horas para proponer una solución y, si no hay acuerdo, media el municipio.

- **Trámites y pagos:** turnos (licencia de conducir, zoonosis, salud), reclamos con foto, ubicación en el mapa y seguimiento por etapas, pago de tasas, consulta y pago de multas con descuento, y estacionamiento medido con saldo.
- **Servicios propios de Tigre:** altura del río con pronóstico y niveles de alerta, arribos de colectivos, farmacias de turno y un botón de alerta que envía la ubicación al Centro de Operaciones.
- **Tigri, la asistente:** un asistente conversacional con la identidad del programa que responde en lenguaje cotidiano ("quiero pizza", "hay un bache en mi calle", "¿qué farmacia está de turno?") y lleva al vecino directamente a la acción que necesita.
- **Puntos Tigre:** un programa de recompensas que premia lo que le hace bien al distrito. El vecino suma puntos al comprar en comercios adheridos (1 punto cada $1.000), al pagar la tasa antes del vencimiento, al reciclar en un punto verde escaneando su código QR y cuando un reclamo suyo se resuelve. Los canjea por cupones en comercios, un descuento en la próxima cuota de la tasa municipal, saldo de estacionamiento medido o entradas a actividades culturales. Tiene niveles (Cachorro, Tigre y Tigre de Oro) para sostener el uso en el tiempo.
- **Panel del comercio:** pedidos en tres columnas (nuevos, en preparación, listos), carga de productos y precios, porcentaje de descuento y un resumen con las ventas y la comisión que se ahorró.
- **Paneles del municipio:** Atención al Vecino gestiona los reclamos en un mapa (con foto y etapas) y los turnos del día; Desarrollo Económico ve las ventas por localidad y rubro, el ahorro de los vecinos y las comisiones que quedaron en el distrito.

Como parte del trabajo desarrollé un prototipo funcional navegable que implementa estos módulos con datos de demostración, de modo que la propuesta se puede recorrer y probar, no solo describir. Está publicado en mila-ops-ia.github.io/soytigreya, se puede instalar en el celular e incluye un recorrido guiado de diez pasos que muestra cómo un pedido y un reclamo pasan por los cuatro perfiles; en el Anexo B se incluyen capturas.

Qué valor aporta

El diferencial no es competir con las grandes plataformas en volumen o publicidad, sino en precio final y en cercanía: como el comercio no paga una comisión del 30%, el mismo plato puede costar menos en SoyTigreYa, y el vecino suma además el descuento de su tarjeta. Para el municipio, la propuesta transforma un programa de descuentos pasivo en una herramienta activa de desarrollo económico, con datos para decidir y un canal directo con la comunidad.

4. Usuarios o público objetivo

Usuario	Necesidades	Beneficios que obtiene
Vecinos con tarjeta Soy Tigre	Ahorrar, resolver trámites sin filas, saber qué pasa en su barrio	Descuento automático, todo en una app, seguimiento de pedidos y reclamos
Comercios y gastronómicos locales	Vender más sin perder margen, herramientas simples	Canal sin comisión, visibilidad, panel fácil, validación automática del descuento
Municipio	Dinamizar la economía local y medir el impacto de sus programas	Datos por localidad, trazabilidad de reclamos, recaudación digital, cercanía

Usuario principal (proto-persona).

Lucía, 41 años, vive en Tigre Centro, trabaja como docente y tiene dos hijos. Usa el celular para casi todo, pero le cuesta seguir las promociones y no sabe en qué comercios aplica su tarjeta. Pide comida para retirar los viernes, paga las tasas cuando se acuerda y alguna vez hizo un reclamo por alumbrado sin enterarse de si lo resolvieron. Lo que más valora es ahorrar tiempo y plata, y sentir que su compra ayuda al comercio del barrio. Su frase: "quiero resolver todo desde el celu, sin dar vueltas".

Se contemplan también usuarios secundarios con necesidades particulares, como adultos mayores, para quienes la app incluye un modo de letra grande y alto contraste, y vecinos con poca conectividad, que pueden acceder a la versión web y en una etapa posterior a un canal por WhatsApp.

5. Aplicación de contenidos de la Diplomatura

Todos los módulos se aplicaron en la propuesta y se pueden ver en el prototipo: la pantalla "Cómo lo diseñamos" muestra, contenido por contenido, dónde aparece cada uno. La propuesta combina mejora continua (digitalizar procesos existentes) e innovación disruptiva (un canal público sin comisión que cambia la lógica de intermediación de las plataformas).

Módulo	Contenidos aplicados	Cómo se aplican en SoyTigreYa
1 · Transformación digital	Digitalización vs. transformación; research e hipótesis de oportunidad; ética digital; sobreexpectación; adopción y gestión del cambio	No se digitaliza la tarjeta: se reorganiza la relación vecino–comercio–municipio con datos compartidos. Hipótesis: un canal municipal sin comisión. Ley 25.326 y aviso de prototipo. Tigri funciona con reglas antes que con IA. Piloto con early adopters antes de escalar.

2 · Metodologías ágiles	Manifiesto ágil, Scrum, Kanban y Lean; Design Thinking; persona y propuesta de valor; ideación; prototipado y testeo; Lean Canvas	Sprints de dos semanas; Kanban de pedidos con límite de trabajo en curso en el panel del comercio; cuatro proto-personas; brainstorming y 6-3-5 para priorizar el retiro en el local antes que el delivery; Lean Canvas (Anexo A).
3 · Innovación	Doble diamante; deseabilidad, factibilidad y viabilidad; POV; SCAMPER; MVP e historias de usuario; financiamiento por tramos; SMART, KPIs y ROI; explore/exploit	POV de Lucía; SCAMPER: QR en lugar del cupón de papel, combinar beneficios y compras, eliminar la comisión. MVP por incrementos con tramos que se liberan si se valida la hipótesis. Objetivos SMART y ROI en el panel de Desarrollo Económico.
4 · UX/UI	Diseño centrado en las personas; heurísticas de Nielsen; onboarding; accesibilidad POUR; leyes de Hick y Fitts; arquitectura de la información; pruebas de usabilidad	Onboarding de tres pantallas; estado visible del pedido y del reclamo; prevención de errores con confirmaciones y validación del código; modo de letra grande; cinco secciones fijas y botones amplios; plan de prueba con 5 usuarios por perfil (Anexo A).
5 · Gestión de productos	Product Vision Board; Product-Market Fit; growth hacking: gamificación, escasez y referidos	Visión: que el ahorro y la venta se queden en Tigre. PMF medido con retención y NPS, con encuesta dentro de la app. Puntos Tigre, ofertas flash e invitaciones entre vecinos. Embudo AARRR en el panel municipal.
Clase final	Pitch, presentación efectiva, KPIs y monetización	Presentación interactiva con calculadora de impacto y la app embebida; ingresos por piloto, escalamiento y licencia.

6. Plan de implementación

- **Etapa 1 · Validación y MVP (meses 1 a 3):** entrevistas a vecinos y comercios, prueba del prototipo y ajuste del diseño. Piloto de credencial, beneficios y takeaway en Tigre Centro y Paseo Victorica con 30 a 50 comercios.
- **Etapa 2 · Escalamiento (meses 4 a 6):** extensión a todas las localidades y a comercios no gastronómicos, pago de tasas y estacionamiento, reclamos con foto y mapa, y acuerdos con cooperativas de entrega.
- **Etapa 3 · Super-app inteligente (meses 7 a 12):** turnero completo, Tigri con inteligencia artificial conectada a los sistemas municipales, Puntos Tigre y canal por WhatsApp.

Recursos necesarios

- **Equipo:** líder de producto, diseñador UX/UI, dos desarrolladores, un referente de la Secretaría de Desarrollo Económico y un equipo de soporte y capacitación a comercios.
- **Tecnología:** aplicación web progresiva, base de datos en la nube, pasarela de pagos, validación de identidad (Mi Argentina o RENAPER) y servicios de mapas.
- **Comunicación:** campaña para vecinos y comercios aprovechando los canales municipales existentes.

Presupuesto estimado de la Etapa 1: equipo de 4 personas durante 3 meses, entre $30 y $54 millones según sueldos de referencia de $2,5 a $4,5 millones brutos por mes; base de datos en la nube desde USD 25 por mes; hosting y mapas sin costo, y pasarela de pagos de 0,6% a 0,8% por operación con QR (detalle en el Lean Canvas, Anexo A).

Posibles aliados

Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio, cámaras de comercio locales, Mercado Pago y Banco Provincia (Cuenta DNI) como medios de pago, cooperativas de mensajería para el delivery, la Universidad Nacional del Delta para investigación y prácticas, y el área de Modernización para la integración con los sistemas existentes.

Principales desafíos o riesgos

Riesgo	Mitigación
Baja adopción de los comercios	Panel muy simple, capacitación presencial y acompañamiento en el alta.
Logística del delivery	Empezar solo con retiro en el local; sumar delivery con cooperativas en la etapa 2.
Financiamiento del descuento	Esquema compartido municipio–comercio con topes, como en Billetera Santa Fe.
Competencia de plataformas privadas	Competir por precio final y cercanía, no por publicidad.
Protección de datos personales	Cumplir la Ley 25.326, usar datos agregados y consentimiento explícito.
Problemas con una compra	El comercio responde en 24 horas con reintegro o reposición; si no hay acuerdo, media la oficina municipal de defensa del consumidor (Ley 13.133).
Brecha digital	Modo accesible, versión web y canal por WhatsApp.
Costo y abuso de los Puntos Tigre	Canjes con tope, vencimiento a 12 meses, puntos solo por compras con QR y reclamos validados; el descuento en tasas requiere ordenanza.

7. Resultados esperados

- **Para los usuarios:** ahorro concreto y visible cada mes, menos tiempo en filas y trámites, seguimiento de pedidos y reclamos, y una sola app para la vida en el distrito.
- **Para los comercios y el municipio:** más ventas sin comisiones abusivas, un canal digital propio y un incentivo a la formalización. El municipio obtiene datos de consumo por localidad, mejora la gestión de reclamos y aumenta la recaudación digital.
- **Impacto en la comunidad:** el consumo queda dentro del partido y fortalece el empleo local. La propuesta tiene triple impacto: económico, porque protege el bolsillo del vecino y el margen del comerciante; social, porque conecta a la comunidad; y de gestión, porque posiciona al municipio como referente de innovación.
- **Crecimiento futuro:** asistente con inteligencia artificial, puntos ciudadanos, integración con transporte y turismo del Delta, y un modelo replicable en otros municipios, ya que la marca y las localidades se configuran fácilmente.

Viabilidad económica: mila·ops ofrece un piloto de 3 meses ($55 millones + IVA), el escalamiento ($55 millones) y una licencia con soporte ($6,9 millones por mes). En un escenario conservador, las comisiones que quedan en el distrito rondan los $360 millones por año, 2,4 veces la inversión del primer año (ver el Lean Canvas en el Anexo A).

Para medir el éxito se proponen estos indicadores: vecinos activos por mes, tasa de retención a 90 días, pedidos semanales, comercios activos, ahorro acumulado de los vecinos, comisiones evitadas, tiempo promedio de resolución de reclamos, porcentaje de tasas pagadas en término, puntos sumados y canjeados, y satisfacción de los usuarios (NPS).

8. Conclusiones

La Diplomatura me dio un método para pensar la innovación como una disciplina y no como una ocurrencia: empezar por el problema de las personas, validar rápido con un prototipo, planificar por etapas y medir con indicadores. Llevar esas herramientas a un caso real de mi comunidad me permitió ver que la tecnología disponible ya alcanza para resolver problemas concretos, y que lo difícil está en entender a los usuarios, ordenar el proceso y sumar a los actores correctos.

SoyTigreYa muestra que la transformación digital puede ser una herramienta de equidad: cuando un municipio ofrece infraestructura digital pública, los comercios pequeños acceden a canales que antes solo podían pagar los grandes, y los vecinos ganan tiempo, ahorro y voz. Construir el prototipo, además de escribir la propuesta, fue la mejor forma de comprobar que la idea es viable y de detectar qué ajustar antes de llevarla a la práctica.

Anexo A: herramientas aplicadas

Mapa de empatía de Lucía (proto-persona)

Piensa y siente	Ve
"Quiero apoyar al comercio del barrio, pero me sale más caro y todo está disperso."	Promociones que no sabe dónde aplican, varias apps del municipio y filas para trámites.
Oye	Dice y hace
"El reclamo de la luz nunca lo resolvieron." "En la app los precios son más altos."	Pide comida los viernes, paga la tasa cuando se acuerda y reclama por teléfono.

Punto de vista (POV): Lucía, vecina de Tigre Centro, necesita resolver compras, beneficios y trámites desde el celular porque hoy todo está disperso, paga de más y no ve su ahorro.

Historias de usuario

Historia	Criterio de aceptación
Como vecina quiero pedir para retirar con mi descuento para ahorrar sin perder tiempo.	El descuento se aplica solo y recibo un código de retiro.
Como dueña de un comercio quiero recibir pedidos ya pagados para vender sin pagar comisión.	El pedido aparece en "Nuevos" y avanza a "Listo" en dos toques.
Como agente de Atención al Vecino quiero ver los reclamos en un mapa para asignarlos más rápido.	Cada reclamo muestra ubicación, foto y etapa.
Como responsable de Desarrollo Económico quiero medir ventas por localidad para decidir políticas.	El tablero muestra ventas, comisiones evitadas y embudo del producto.

Lean Canvas

Bloque	Contenido
Problema	Comisiones de 20% a 30% para los comercios; beneficios, compras y trámites dispersos; el municipio no mide el impacto.
Segmentos	Vecinos con tarjeta Soy Tigre y comercios de barrio. Early adopters: gastronomía de Tigre Centro.
Propuesta de valor única	Que el ahorro y la venta se queden en Tigre: el vecino paga menos y el comercio cobra el 100%.
Solución	App con descuento automático, compra con retiro, trámites, pagos, puntos y paneles de gestión.
Canales	App municipal, comercios adheridos, cámaras de comercio y canales del municipio.
Fuentes de ingreso	Piloto ($55 M), escalamiento ($55 M) y licencia ($6,9 M por mes), más IVA.
Estructura de costos	Equipo de 4 personas; base de datos USD 25 por mes más uso; hosting y mapas sin costo; pasarela 0,6% a 0,8%.
Métricas clave	Vecinos activos, retención, NPS, comercios activos y comisiones evitadas.
Ventaja injusta	Más de 500 comercios y la tarjeta Soy Tigre ya instalada, con el aval del municipio.

Product Vision Board

Visión	Grupo objetivo	Necesidades	Producto	Objetivos
Que el ahorro y la venta se queden en Tigre.	Vecinos, comercios y áreas del municipio.	Comprar y resolver sin intermediarios; vender sin comisión; medir.	Super-app con cuatro perfiles conectados.	Consumo local, formalización y cobro en término.

Objetivos SMART del piloto y embudo AARRR

- 40 comercios con catálogo activo en Tigre Centro al cierre de la semana 12.
- 2.000 vecinos con al menos un pedido en las primeras 12 semanas.
- NPS de 40 o más y 95% de pedidos entregados sin incidencias al cierre del piloto.
- Embudo AARRR: adquisición (registro), activación (primer pedido), retención (repite en 30 días), referidos (invitaciones) e ingresos (tres compras o más).

Plan de prueba de usabilidad

- Cinco participantes por perfil, porque cinco usuarios detectan cerca del 85% de los problemas de usabilidad.
- Tareas: pedir para retirar, cargar un reclamo con foto, canjear puntos (vecina); preparar y entregar un pedido (comercio).
- Técnica think aloud, con moderador y observador, consentimiento informado y medición de éxito o fracaso por tarea.
- Revisión complementaria con las 10 heurísticas de Nielsen y los principios de accesibilidad POUR.

Anexo B: capturas del prototipo funcional

Prototipo navegable desarrollado para este trabajo, con datos de demostración. Disponible en mila-ops-ia.github.io/soytigreya.

Escaneá el código para abrir la app en el celular



Figura 1. Pantalla de entrada: los cuatro perfiles y el recorrido guiado

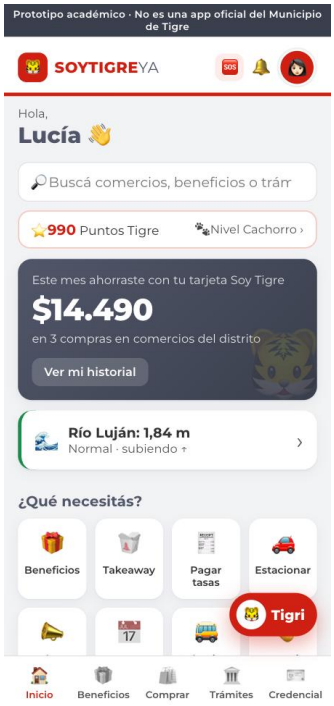


Figura 2. Inicio de Lucía (vecina)

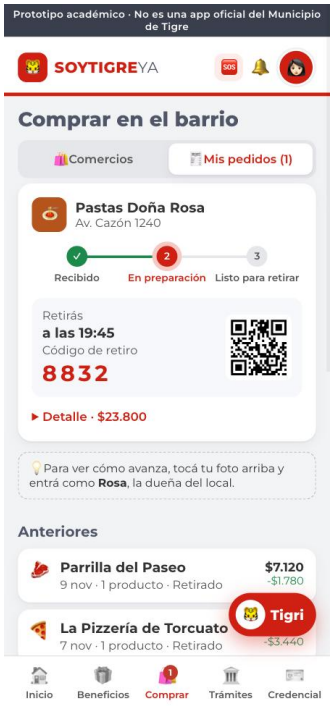


Figura 3. Seguimiento del pedido

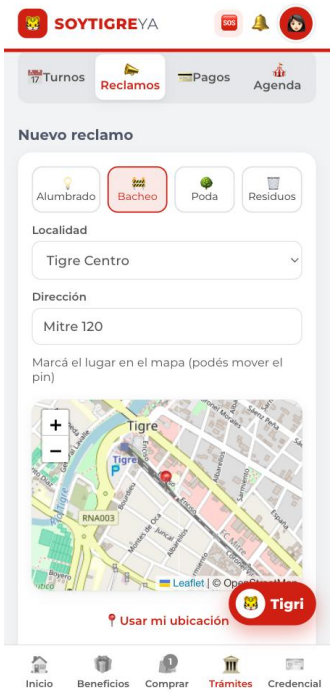


Figura 4. Reclamo con mapa



Figura 5. Chat con Tigri



Figura 6. Credencial con QR

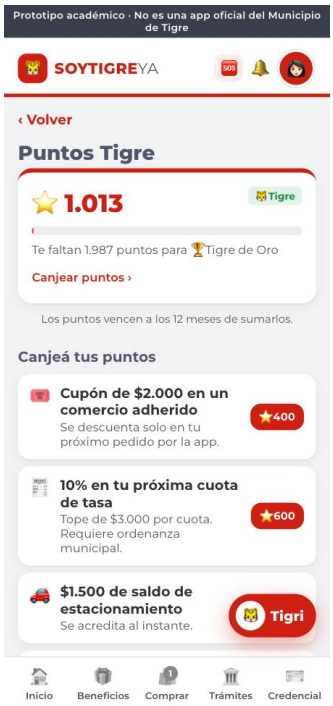


Figura 7. Puntos Tigre

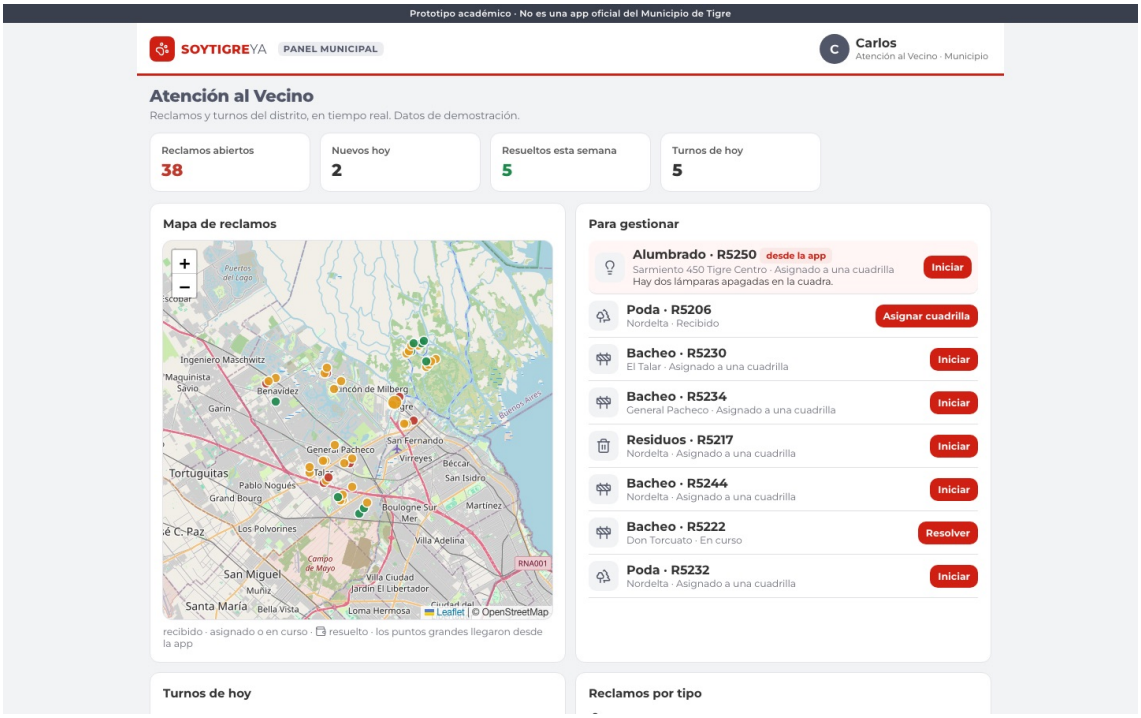


Figura 8. Panel de Atención al Vecino (Carlos): reclamos en el mapa

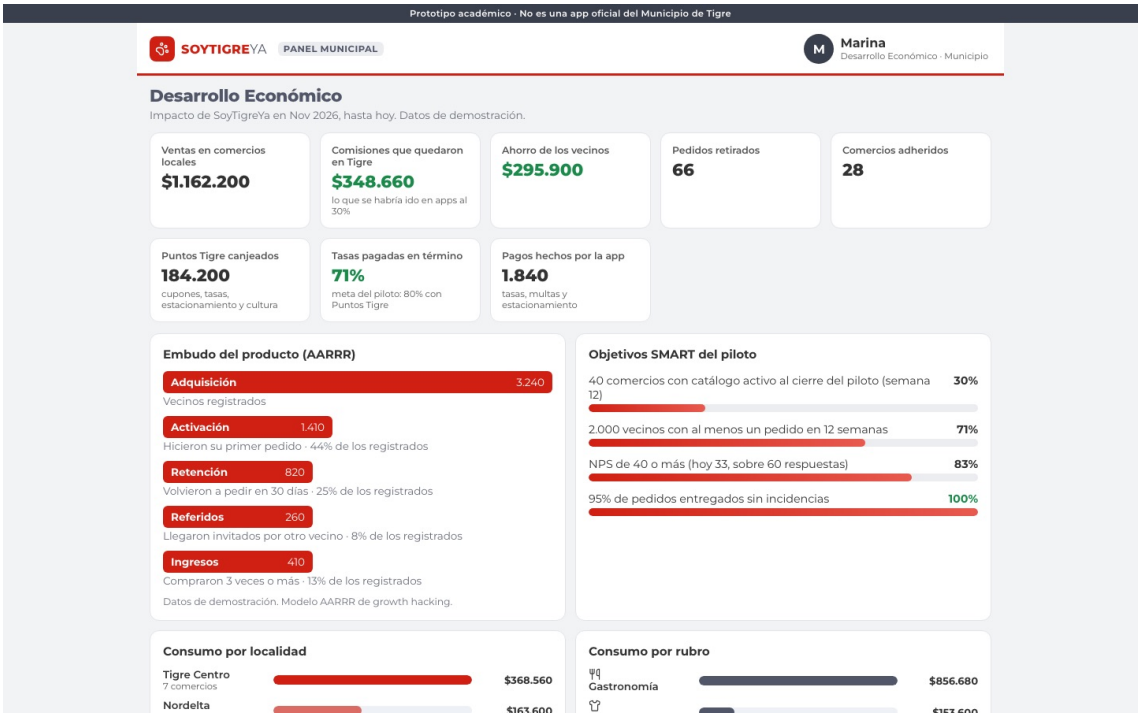


Figura 9. Panel de Desarrollo Económico (Marina): impacto en el distrito

Fuentes consultadas

- Tigre Municipio, ficha en App Store: apps.apple.com/us/app/id1643762916
- Parlamentario.com, notas sobre la tarjeta Soy Tigre (2024).
- La Capital (Rosario), "Unos 150 comercios ya son parte de la plataforma de compras del Banco Municipal" (2023).
- Govlaunch, Munimercado de la ciudad de Neuquén.
- Sitio Andino, "San Carlos presenta Góndola Sancarlina" (2026).

- Aire de Santa Fe y Gobierno de Santa Fe, notas sobre Billetera Santa Fe.
- BAE Negocios, lanzamiento de BAX en la Ciudad de Buenos Aires; La Voz e Hoy Día Córdoba sobre la App Ciudadana.
- Censo Nacional de Población 2022 (INDEC), datos del partido de Tigre publicados por telencuestas.com.
- Develop Argentina, "App de delivery propia vs. Rappi en Argentina" (marzo de 2026) y "Cuánto gana un programador en Argentina" (junio de 2026).
- iProfesional, "Más pedidos y cargos de hasta 35%: la presión del delivery sobre comercios y repartidores" (julio de 2026).
- Tarifas publicadas de Supabase (plan Pro) y de Mercado Pago (cobro con QR), 2026.
- Criptonoticias, token ciudadano de Marcos Paz; La Gaceta, app de reciclaje con premios de Tafí Viejo.
- Alberti, M. M., Clase final: Proyecto integrador de innovación y transformación digital, Diplomatura en Negocios Digitales e Innovación.